

MANUAL DE CAMPO

PAREDE-PRONTA R5 · BOLSO

24 passos · 1 por página · MTX-CM-2026-001

AS 6 REGRAS DE OURO

Parede parafusa em ≥ 1 instalada ANTES de soltar o gancho

Escora provisória: SÓ na nº 1 de cada módulo

AZUL = 25 N·m (JP/anel) · VERMELHO = 85 N·m (só M12)

Içamento SEMPRE vertical · vento >40 km/h = para

Bipe o QR no início e fim de cada passo (é o cronômetro)

Dúvida? O QR da página abre a prancha completa e o 3D

ERRATA R13 — QUADRO SÓ DE REQUADRO

MTX-CM-2026-001 · 05/07/2026 · integra a revisão R13 (Adendo Caderno Técnico R13 + Fichas SKU R13 + Romaneio R13)

O QUE MUDA NESTA REVISÃO

Decisão R13 (05/07/2026): o quadro de cada parede-pronta passa a ser SÓ O REQUADRO — guias U100 contornando todos os painéis PIR 70 mm (autoportantes) — SEM montantes intermediários e SEM vergas/contravergas. Fundamento: catálogo Termilor Cold TC 70— vão admissível 4.400 mm (bi-apoiado, L/120, 75 kg/m²) » pé-direito 2,85 m; folga $\approx 3\times$ sobre o vento de cálculo 0,60 kN/m². Exceções mantidas: 10 montantes de canto (junções JP) · 4 de borda de junta (apoio cumeeira) · 4 ombreiras P01 (F3-A) / P02 (F1). Vãos de esquadria: recorte no painel + REQUADRO ALUMÍNIO. Aço de corte INALTERADO (aba 01 / Nesting R9 já eram mínimos). Kit PF-3: 206 → 152 un/casa.

EFEITO NO CAMPO: NENHUMA MUDANÇA DE PROCEDIMENTO

Todos os passos permanecem válidos: junções JP montante×montante M8 @400 + EPDM (os montantes de junção são os de EXTREMIDADE, mantidos na R13) · guia-mestre GM-01 e guia-anel JP-04 · consolo de terço fixado NA GUIA-ANEL · içamento pelos olhais do requadro, somente com 100% dos PF painel-guia instalados (o diafragma é o painel). O que muda é a CONFERÊNCIA: usar fichas SKU R13 e Romaneio R13 no QR (fichas R12 SUPERADAS — mostravam montantes/vergas que não existem no produto); kit PF-3 recontado (152 un/casa).

FIXAÇÕES EM PAREDE ACABADA (equipes de acabamento/pós-obra)

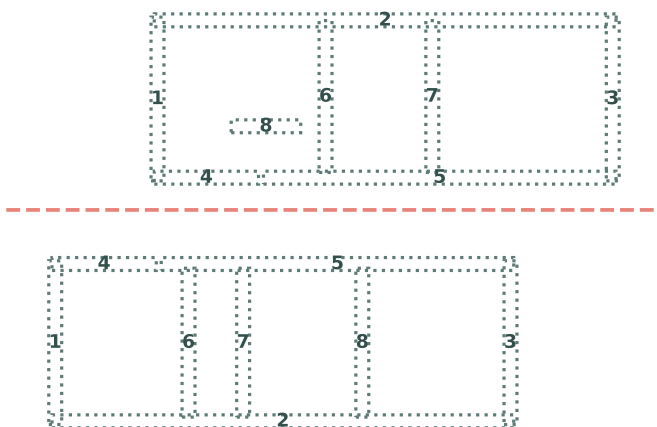
No meio da parede NÃO há montante: fixações leves (≤ 10 kg/ponto) com bucha basculante própria para painel sanduíche; cargas maiores somente em montante de extremidade/junção (detector de metal) ou com chapa de reforço.

AVISO

AVISO ESTRUTURAL (bloqueante — C1): premissa 'painel portante' condicionada à validação do DATec SINAT nº 10 (compressão + vento + diafragma + recortes), dos apoios de cumeeira na junta e a memorial revisado com ART antes da produção em série.

PASSO 0 — GM-01

guia-mestre no radier · laser 1× · U110×40



ANTES DE COMEÇAR

- Radier ± 2 mm/3 m (laser)
- Locação: conferir 2 diagonais
- PIT-00 assinado

FIXAÇÃO

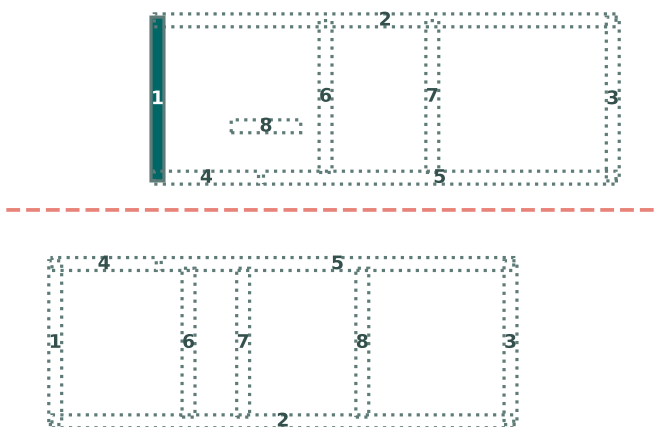
- Parabolt M10 @600 · 45 N·m
- PU contínuo · drenos Ø8 livres

REGRA

- Cota ABSOLUTA: toda parede busca a marca, não a vizinha

PASSO A-1 — F4-A

3,30×2,85 m · 0,62 t · 2 olhais · JP-02



ANTES DE DESCER

- GM conferida · escoras prontas
- QR do F4-A bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

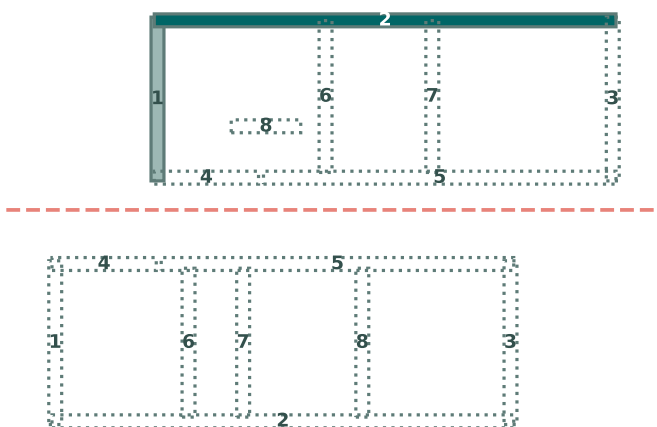
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- ÚNICA c/ escora — 2× a 45°

PASSO A-2 — F1

9,30×2,85 m · 1,45 t · BALANCIM 4 · JP-02



ANTES DE DESCER

- F4-A parafusada (PIT ok)
- QR do F1 bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

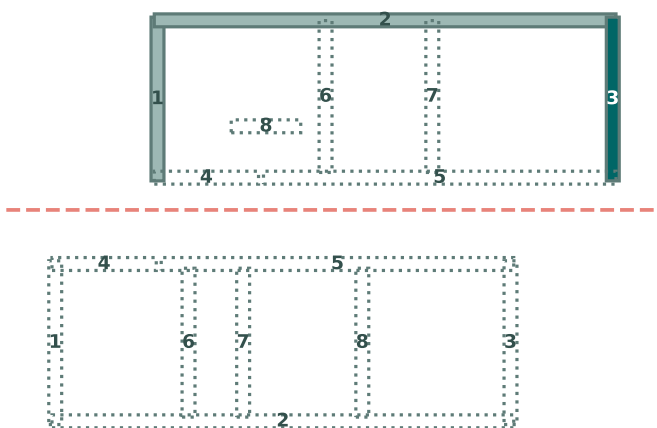
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- Prumo ± 2 mm → só então soltar de F4-A

PASSO A-3 — F3-A

3,30×2,85 m · 0,60 t · 2 olhais · JP-02



ANTES DE DESCER

- F1 parafusada (PIT ok)
- QR do F3-A bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

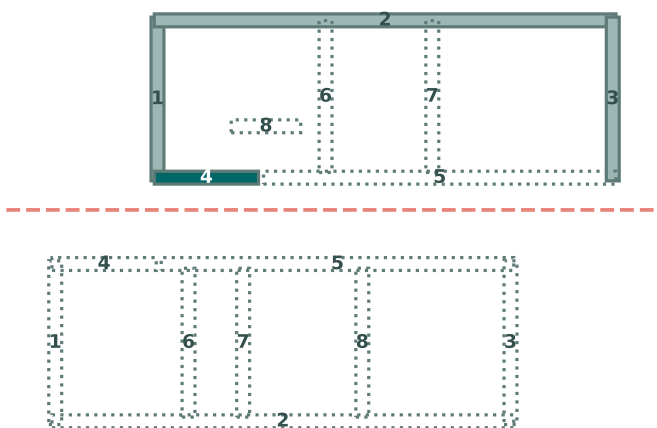
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- Prumo ± 2 mm → só então soltar de F1

PASSO A-4 — F5-A

2,10×2,85 m · 0,44 t · 2 olhais · JP-02



ANTES DE DESCER

- F3-A parafusada (PIT ok)
- QR do F5-A bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

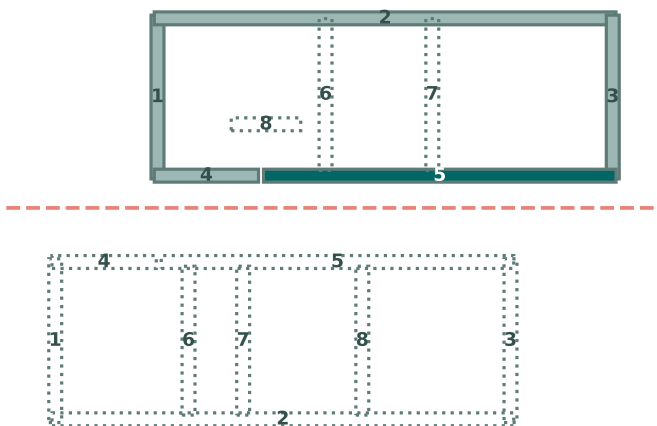
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- Parede de ÁGUA: rabicho/barrilete acessíveis

PASSO A-5 — JUNTA-A

7,10×2,85 m · 1,02 t · 3 olhais · JP-02



ANTES DE DESCER

- F5-A parafusada (PIT ok)
- QR do JUNTA-A bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

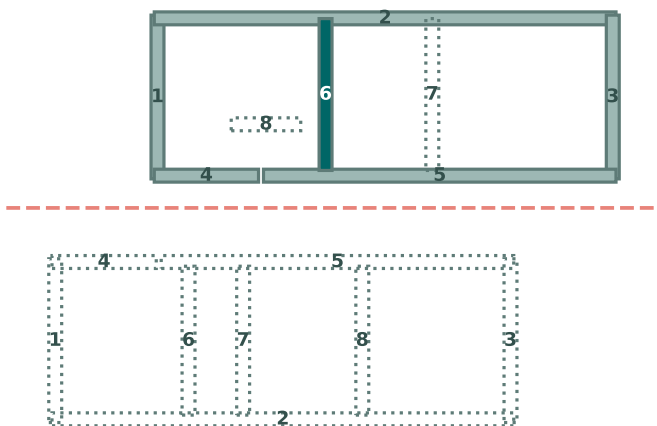
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600
- CONFERIR furos M12 no gabarito!

REGRA

- Fecha o perímetro — junta é o dry-fit

PASSO A-6 — IA1

3,06×2,85 m · 0,58 t · 2 olhais · JP-03



ANTES DE DESCER

- JUNTA-A parafusada (PIT ok)
- QR do IA1 bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

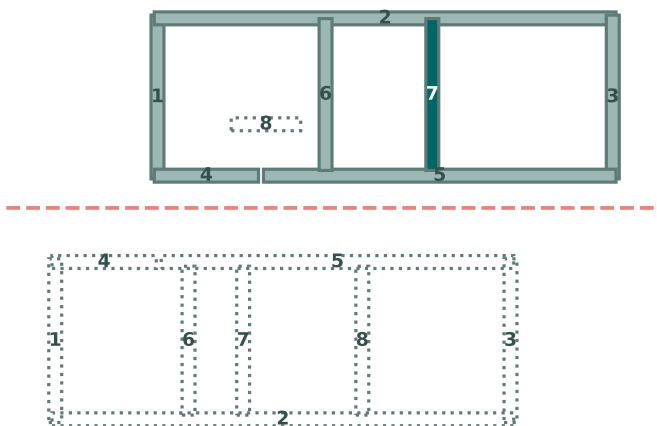
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- Parede de ÁGUA: rabicho/barrilete acessíveis

PASSO A-7 — IA2

3,06×2,85 m · 0,56 t · 2 olhais · JP-03



ANTES DE DESCER

- IA1 parafusada (PIT ok)
- QR do IA2 bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

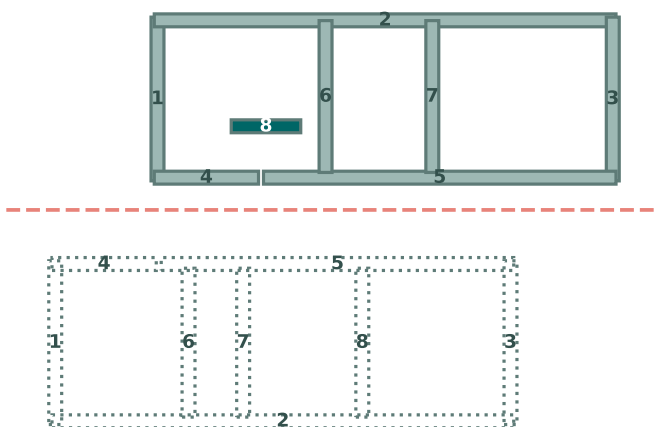
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- Prumo ± 2 mm → só então soltar de IA1

PASSO A-8 — IAN

1,40×2,85 m · 0,30 t · 1 olhal · JP-03/01



ANTES DE DESCER

- IA2 parafusada (PIT ok)
- QR do IAN bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

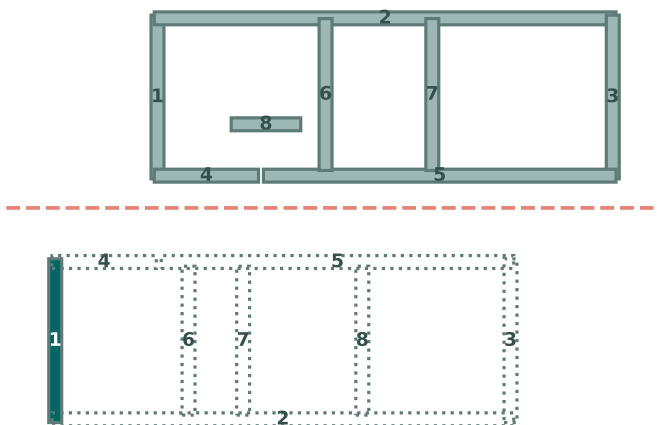
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- COMPENSAÇÃO: medir o vão real antes de descer

PASSO B-1 — F4-B

3,30×2,85 m · 0,62 t · 2 olhais · JP-02



ANTES DE DESCER

- GM conferida · escoras prontas
- QR do F4-B bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

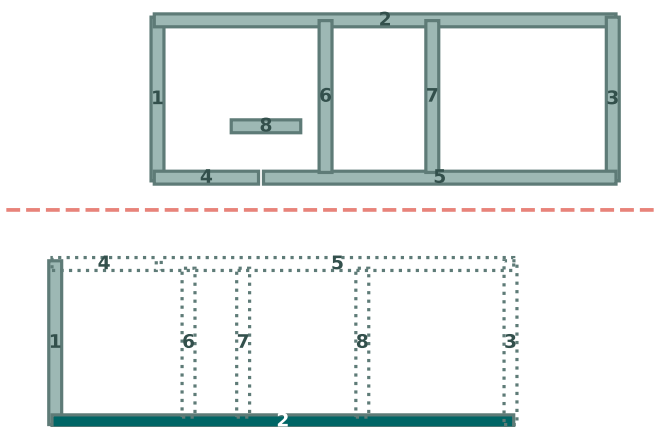
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- ÚNICA c/ escora — 2× a 45°

PASSO B-2 — F2

9,30×2,85 m · 1,42 t · BALANCIM 4 · JP-02



ANTES DE DESCER

- F4-B parafusada (PIT ok)
- QR do F2 bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

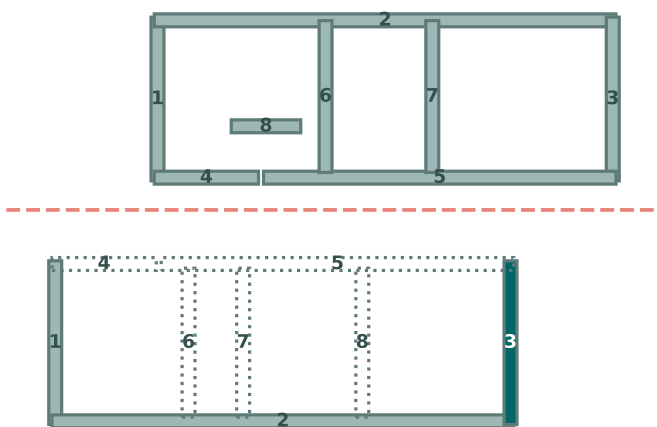
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- Prumo ± 2 mm → só então soltar de F4-B

PASSO B-3 — F3-B

3,30×2,85 m · 0,60 t · 2 olhais · JP-02



ANTES DE DESCER

- F2 parafusada (PIT ok)
- QR do F3-B bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

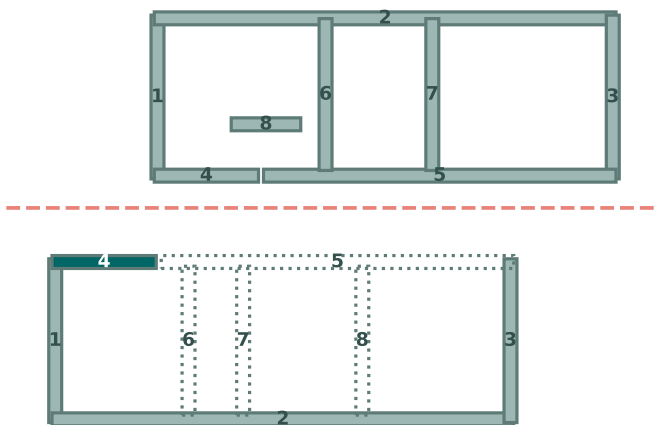
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- Prumo ± 2 mm → só então soltar de F2

PASSO B-4 — F5-B

2,10×2,85 m · 0,42 t · 2 olhais · JP-02



ANTES DE DESCER

- F3-B parafusada (PIT ok)
- QR do F5-B bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

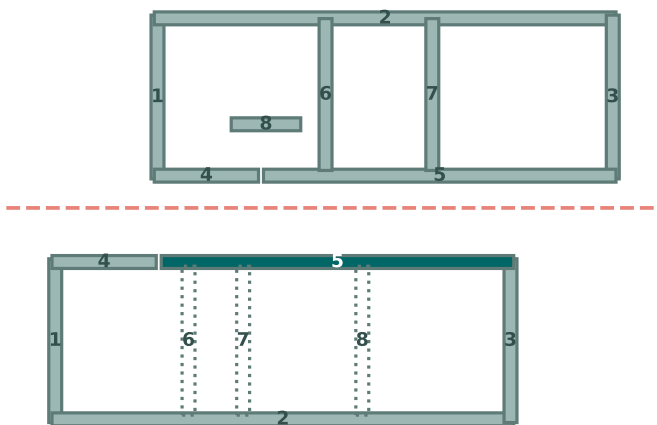
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- Prumo ± 2 mm → só então soltar de F3-B

PASSO B-5 — JUNTA-B

7,10×2,85 m · 1,00 t · 3 olhais · JP-02



ANTES DE DESCER

- F5-B parafusada (PIT ok)
- QR do JUNTA-B bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

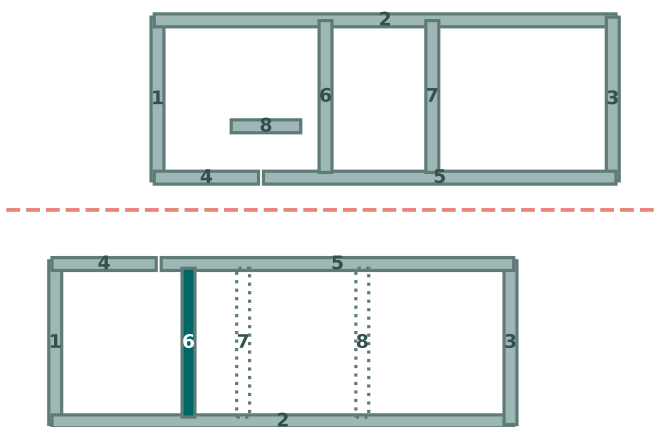
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600
- CONFERIR furos M12 no gabarito!

REGRA

- Fecha o perímetro — junta é o dry-fit

PASSO B-6 — I1

3,00×2,85 m · 0,55 t · 2 olhais · JP-03



ANTES DE DESCER

- JUNTA-B parafusada (PIT ok)
- QR do I1 bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

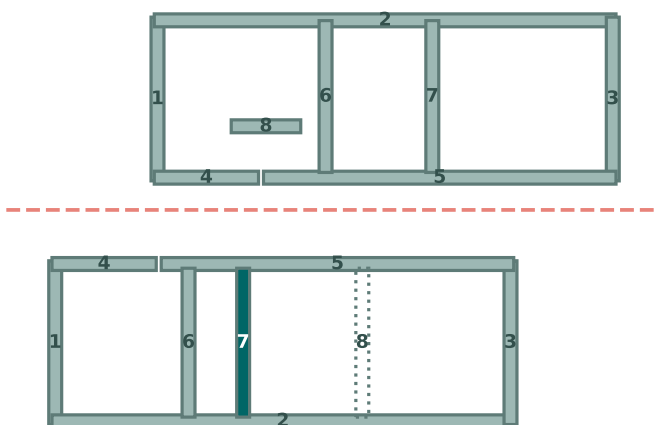
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- Prumo ± 2 mm → só então soltar de JUNTA-B

PASSO B-7 — I2

3,00×2,85 m · 0,55 t · 2 olhais · JP-03



ANTES DE DESCER

- I1 parafusada (PIT ok)
- QR do I2 bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

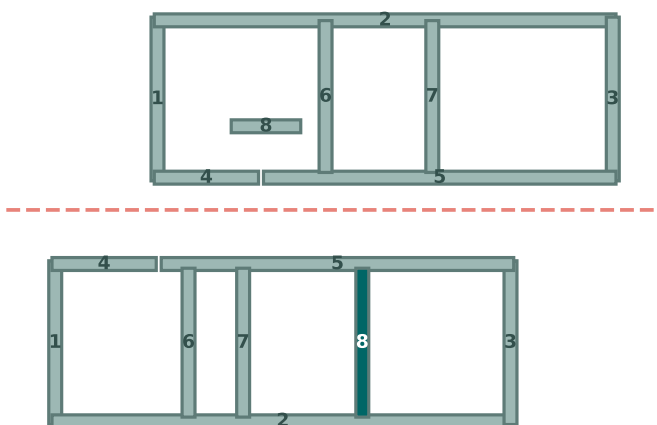
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- Prumo ± 2 mm → só então soltar de I1

PASSO B-8 — I3

3,00×2,85 m · 0,55 t · 2 olhais · JP-03/01



ANTES DE DESCER

- I2 parafusada (PIT ok)
- QR do I3 bipado (passaporte ok)
- Rack: é a próxima da boca?

FIXAÇÃO

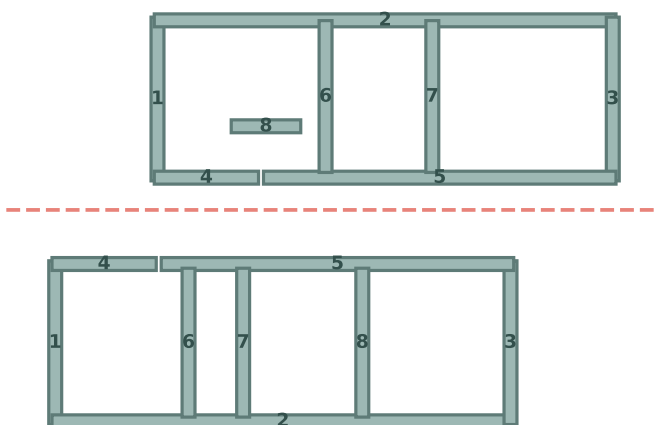
- Encaixar na GM → calços 3 mm
- JP: M8 @400 + EPDM (AZUL 25 N·m)
- GM: M8 lateral @600

REGRA

- COMPENSAÇÃO: medir o vão real antes de descer

FECHAMENTO — ANEL JP-04

U120 · M8 @600 em TODA guia sup.



ANTES

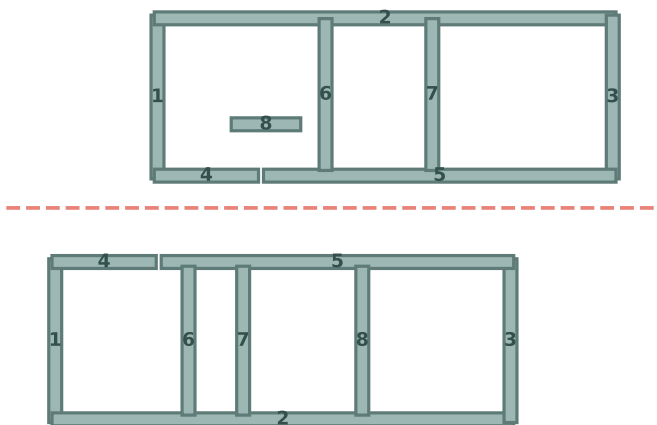
- 16 paredes ok · prumo geral
- anéis pré-cortados (kit)

REGRAS

- Consolo SEMPRE sobre montante
- Nada sobe antes do anel completo

FECHAMENTO — JUNTAS

fita+massa ELÁSTICA (int) · PU dupla-barreira (ext)



ANTES

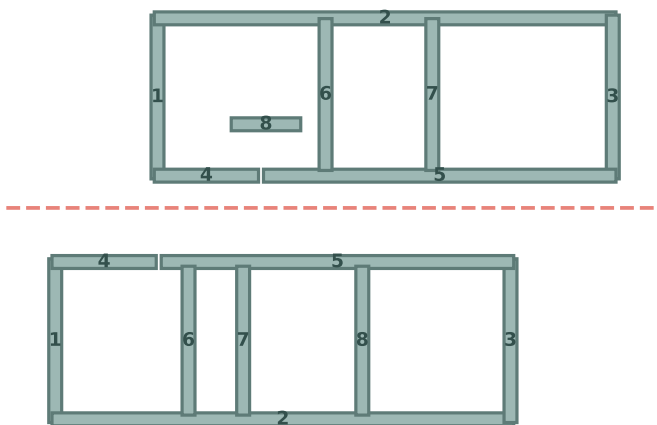
- kit de juntas (QR)
- mesmo LOTE de tinta da fábrica

REGRAS

- Massa rígida = fissura
- Externo: nunca 1 barreira só

FECHAMENTO — FORRO

travessas no anel · PF-4 flangeada · 2,60



ANTES

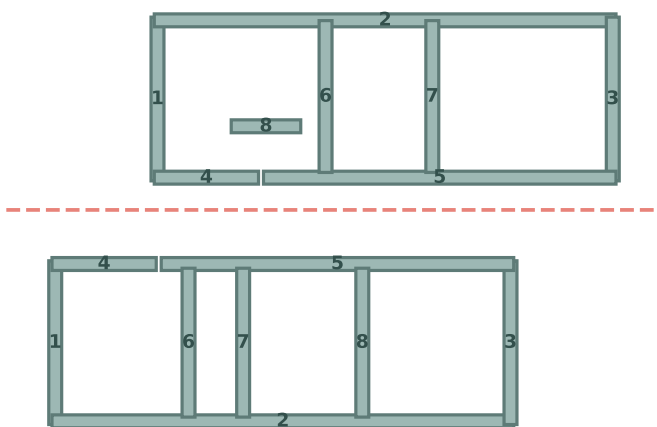
- MEP de teto TESTADA antes
- laser a 2,60

REGRAS

- Fecha SÓ depois do teste elétrico

FECHAMENTO — PTB

gussets no anel · 2×M8 · malha 1,15



ANTES

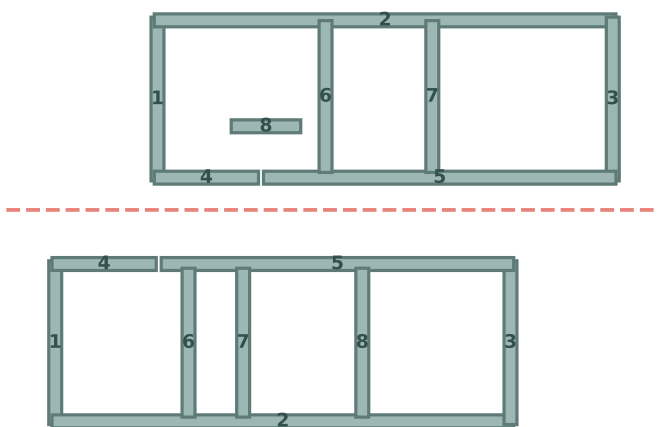
- PTB na ordem do rack
- pórtico p/ PTB-A (85 kg)

REGRAS

- Testar calha com ÁGUA antes do cassete

FECHAMENTO — CASSETES

consolo M10 · terço M8 · telha na CRISTA



ANTES

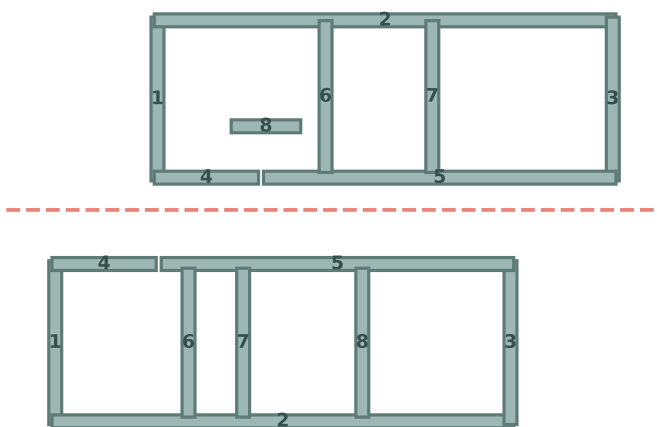
- laudo de chuva no QR
- balancim aferido

REGRAS

- Parafuso na calha da onda = vazamento

FECHAMENTO — ACOPLAMENTO

24×M12 · 85 N·m ALTERNADO + capuz butílica



ANTES

- PIT-07 ×2 · EPDM contínuo
- torquímetro VERMELHO c/ selo

REGRAS

- Mangueira na cumeeira + elétrico geral ANTES da vistoria

PROBLEMAS? PARE E LIGUE

Parede não encaixa na GM

NÃO forçar · medir vão · líder de linha

Furo M12 não casa

PARAR · gabarito · engenharia

Dano na descarga

foto no QR NO ATO · não instalar

Fissura na pintura

foto + luz rasante · registrar (dado do piloto)

Chuva forte

cobrir pallets de gesso · içamento suspenso

Divergência de contador

recontar · não fechar o kit

Contatos (preencher por obra):

Líder de campo: _____

Engenharia: _____

Logística: _____

ERRATA R15 - DESAMBIGUACAO DE CAMPO

MTX-CM-2026-001 - inserida na consolidacao de pipeline R15 (06/07/2026)

1) NOMENCLATURA DE PAREDES INTERNAS - nao confundir os dois conjuntos

Existem dois conjuntos de paredes internas parecidos, um por modulo:

MODULO A (passos A-6, A-7, A-8): IA1 . IA2 . IAN

MODULO B (passos B-6, B-7, B-8): I1 . I2 . I3

Fonte de verdade: Romaneio_Fabricacao_R15.xlsx, aba 08_Paredes_Prontas. Se esta prancha ou o Manual de Campo A5 usar "I1/I2/I3" para descrever um passo do MODULO A (A-6/A-7/A-8), esta errado -- o correto para o modulo A e sempre o prefixo "IA" (IA1/IA2/IAN). Os codigos sem prefixo (I1, I2, I3) pertencem exclusivamente ao modulo B. Esquadrias associadas (aba 08, coluna D): IA1->PI3 | IA2->PI2 | IAN->PI4 | I1/I2/I3 -> sem esquadria.

2) CHAPAS DE ESPERA CHP-T / CHP-C - peca critica da juncao em T

As chapas de espera sao a peca que recebe o parafuso PF-3 na juncao tipo T: "em campo NINGUEM fura o painel" (Caderno de Juncoes R14).

- CHP-T: chapa de espera para juncao em T (parede que encontra outra no meio do vao).

- CHP-C: chapa de espera para juncao em canto (L).

- 140 chapas + 280 porcas-rebite M8 por casa (Nesting R15, aba 03).

- PF-3 = 152 un/casa fixam nessas chapas, 2xM8 por encontro, torque 25 N.m (ficha PIT-W2c).

- Instrucao de campo: identificar a chapa de espera embutida na borda de juncao (JP-01/JP-02/JP-03) ANTES de aproximar as duas paredes -- ela ja vem de fabrica; nao fure o painel para criar um ponto de fixacao novo.

Detalhe completo: Manual_Fabricacao_W_R15.pdf (Detalhe JP 1/2, 2/2, 2/2-B, 2/2-C) e Caderno_Juncoes_R14.pdf (6 pranchas).

Ver MTX-CM-2026-001_Nota_Consolidacao_R15.txt para a lista completa de correcoes do pipeline documental R14->R15 e para as pendencias que exigem decisao de engenharia.